

國一上數學 仿三版課評 第3章 一元一次方程式 (第6卷)

範圍：3-1 代數式的化簡 3-2 一元一次方程式 3-3 應用問題

翰林·康軒·南一 習作共同 / 相似題整合 · 滿分 100 分 · 標準成績 90 分

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____ 得分：_____

一、選擇題 (每題 4 分，共 32 分)

() 1. 下列四個敘述中，哪一個是正確的？

- (A) $2x$ 表示 $2+x$ (B) x^2 表示 $x+x$ (C) $2x^2$ 表示 $2x \cdot 2x$ (D) $2x+5$ 表示 $x+x+5$

() 2. 下列有關一元一次式的化簡運算，哪一個是正確的？

- (A) $7-4x=(7-4)x=3x$ (B) $3(5-x)=3 \times 5-x=15-x$ (C) $6x \div 2=(6 \div 2)x=3x$ (D) $-(x-8)=-x-8$

() 3. 如果琳琳每天看書 x 頁，那麼下列哪一個敘述可以列式為 $80-3x$ ？

- (A)看書3天的總頁數 (B)書本的總頁數 (C)已經看了80頁，再看3天後所剩下的頁數
(D)書本共有80頁，看了3天後所剩下的頁數

() 4. 有兩家書局在做促銷活動，其中阿南書局大特價，所有商品全面40%OFF；而銀石堂書局全面下殺20%，週末破盤再折扣25%。請問在週末時，哪一家書局折扣比較多？

- (A)阿南書局 (B)銀石堂書局 (C)一樣多 (D)無法判斷

() 5. 判斷 $x=4$ 不是下列哪一選項的解？

- (A) $3x-1=11$ (B) $1+x=9-x$ (C) $2x+1=3x+3$ (D) $2(x-1)=10-x$

() 6. 下列何者是方程式 $x \div 4 - 3 = 45$ 的解？

- (A) $x=3 \times 4 + 45$ (B) $x=45 \times 4 + 3$ (C) $x=(45+3) \times 4$ (D) $x=(45-3) \times 4$

() 7. 解一元一次方程式 $\frac{x}{2} - \frac{1}{3} = \frac{x}{6} + 1$ 時，下列哪一個步驟開始發生錯誤？

步驟一： $3x-2=x+1$ 步驟二： $3x-x=1+2$

步驟三： $2x=3$ 步驟四： $x=\frac{3}{2}$

- (A)步驟一 (B)步驟二 (C)步驟三 (D)步驟四

() 8. 已知一方程式 $2y-3=\frac{1}{3}y+5$ ，若將等號兩邊同乘以3，則下列何者正確？

- (A) y 的值會變大3倍 (B) y 的值會縮小 $\frac{1}{3}$ 倍 (C) y 的值不變 (D) y 的值是3

二、填充題（每題 4 分，共 44 分）

1. 簡記下列各代數式。

(1) $x \times (-3) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $(-\frac{1}{12}) \times x - 8 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $y \div (-9) - 6 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

答：_____

2. 已知翰翰3年前的年齡為 $(x-5)$ 歲，將下列各敘述以含 x 的式子表示，並化簡：

(1) 3年後，翰翰的年齡為_____歲。

(2) 6年前，翰翰的年齡為_____歲。

答：_____

3. 空氣中聲音傳播的速度(音速)與氣溫有關。當氣溫為 0°C 時，音速為每秒331公尺，而氣溫每升高 1°C ，音速每秒會增加0.6公尺。

(1) 若氣溫為 10°C 時，則音速為每秒_____公尺。

(2) 若氣溫為 $t^{\circ}\text{C}$ 時，則音速為每秒_____公尺。

(3) 若氣溫為 -20°C 時，則音速為每秒_____公尺。

答：_____

4. 化簡下列各式：

(1) $4x-7-x+9=$ _____。

(2) $(13x-10)+(-x+4)=$ _____。

答：_____

5. 化簡下列各式：

(1) $-2(2y+5)$ (2) $3(2x-1)-(x-2)$

答：_____

6. 化簡下列各式：

$$(4x-3)+2 [2x-3(x-5)]$$

答：

7. 依照題意列式並化簡。

四個連續偶數中，如果最小的數是 x ，那麼最大的數是_____。這四個連續偶數的和為_____。

答：_____

8. 依題意列出一元一次方程式。(不必化簡)

(1) 兒子的體重是 x 公斤，父親的體重比兒子體重的2倍少3公斤。已知父親的體重是72公斤，則依題意可列出一元一次方程式為_____。

(2) 明溪的身高是 x 公分，一條繩子摺成等長的5段後，每一段都比明溪的身高多24公分。如果繩子的長是880公分，則依題意可列出一元一次方程式為_____。

答：_____

9. 解下列各方程式：

(1) $12-x=6x-3$ ， $x=$ _____。

(2) $3(2x-1)+4(1-x)=5x+4$ ， $x=$ _____。

答：_____

10. 已知 x 的一元一次方程式 $5(x+2)=2x-2$ 與 $3x+8=nx-6$ 的解相同，則 $n=$ ？

答：_____

11. 美佳在外承租一間套房，每間套房每個月的電費計價方式為每度電5元，外加公用電費50元。若美佳這個月的電費共900元，則美佳這個月用_____度的電。

答：_____

三、計算題（每題 4 分，共 24 分）

1. 化簡下列各式。

$$\frac{-x+4}{3} - \frac{2x-1}{2}$$

2. 求下列各一元一次方程式的解：

$$\frac{2}{3}(x-3)=\frac{1}{4}(x+6)-\frac{1}{6}$$

3. 解下列各一元一次方程式。

$$3(5-2x)=-(x-2)-4$$

4. 秀珍到麵包店買麵包，如果買6個紅豆麵包，還剩下10元；如果買8個紅豆麵包，則不夠40元。請問1個紅豆麵包多少元？

5. 某款切水果手機遊戲計分方式如下：

切中1個水果得5分，切中1個炸彈扣2分，沒切中東西不計分。

有一次承安玩完一場遊戲後跟同學說：「我剛剛切中40個東西，一共得到186分耶！」，請問承安切中幾個水果？

6. 父親今年37歲，兒子今年4歲，則幾年後父親的年齡是兒子年齡的4倍？